TÔI ♥ HÓA HỌC

KHÓA CHUYÊN ĐỀ LIVE T|TYHH

ÔN THI CUỐI HỌC KỲ I | ĐỀ 02

(Tự Học – TỰ LẬP – Tự Do!)

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Vật liệu nào sau đây không phải là vật liệu cốt của vật liệu composite?

A. Sợi carbon. **B.** Nhựa polymer. **C.** Sợi vải. **D.** Bột nhôm.

(nền)

Câu 2: Amine nào sau đây phản ứng được với nitrous acid ở nhiệt độ thấp tạo thành muối diazonium, một chất trung gian quan trọng trong tổng hợp hữu cơ?

A. Propylamine. **B.** Ethylamine. **C.** Methylamine. **D.** Aniline.

$C_6H_5NH_2 + HNO_2 + HCl \xrightarrow{0-5^oC} [C_6H_5N_2]^+Cl^- + 2H_2O$.

Câu 3: Cho peptide có cấu tạo như sau: H_2NCH_2CO-$NHCH(CH_3)CO$-$NHCH_2COOH$. Tên viết tắt của peptide là:

Gly Ala Gly

A. Ala-Ala-Gly. **B.** Ala-Gly-Gly. **C.** Gly-Ala-Gly. **D.** Gly-Gly-Ala.

Câu 4: Cho thế điện cực chuẩn của một số cặp oxi hóa - khử: $E°Al^{3+}/Al$ = -1,66V; $E°Zn^{2+}/Zn$ = -0,76V; $E°Fe^{2+}/Fe$ = -0,44V; $E°Cu^{2+}/Cu$ = +0,34V. Trong các pin sau đây, pin nào có sức điện động chuẩn lớn nhất?

A. Pin Al – Cu. **B.** Pin Zn – Cu. **C.** Pin Al – Zn. **D.** Pin Zn – Fe.

Câu 5: Maltose được cấu tạo từ:

A. một đơn vị glucose và một đơn vị fructose qua liên kết α-1,4-glycoside.

B. hai đơn vị glucose qua liên kết α-1,4-glycoside. ✓

C. hai đơn vị fructose qua liên kết β-1,4-glycoside.

D. một đơn vị glucose và một đơn vị fructose qua liên kết α-1,2-glycoside.

Câu 6: Amine X phản ứng với nitrous acid (HNO_2) thu được propan-1-ol. Tên gọi của X là

A. ethylamine. **B.** propan-1-amine. **C.** methylamine. **D.** propan-2-amine.

$CH_3CH_2CH_2-NH_2 \longrightarrow CH_3CH_2CH_2OH$.

Câu 7: Cho bảng giá trị thế điện cực chuẩn của các cặp oxi hóa – khử như sau:

Cặp oxi hóa – khử	Fe^{2+}/Fe	Cu^{2+}/Cu	Zn^{2+}/Zn	Ag^{+}/Ag	Pb^{2+}/Pb	Al^{3+}/Al
Thế điện cực chuẩn (V)	-0,44	+0,34	-0,76	+0,80	-0,13	-1,68

Trong số các ion kim loại gồm Fe^{2+}, Cu^{2+}, Al^{3+} và Zn^{2+}, ở điều kiện chuẩn ion nào có tính oxi hóa yếu hơn Ag^+, nhưng mạnh hơn Pb^{2+}?

$-0,13 < 0,34 < +0,8$

A. Cu^{2+}. **B.** Zn^{2+}. **C.** Fe^{2+}, Cu^{2+}, Zn^{2+}. **D.** Fe^{2+}, Cu^{2+}.

9,7 | 9,79 = PI

Câu 8: Ở pH = 9,8 amino acid X hầu như không di chuyển trong điện trường, khi pH = 12 thì X tồn tại ở dạng anion và di chuyển về phía cực dương của điện trường. Amino acid nào sau đây có thể thỏa mãn tính chất trên?

$C_6H_{14}O_2N_2$

A. Glycine. **B.** Lysine. **C.** Valine. **D.** Glutamic acid.

Câu 9: Trong pin nhiên liệu hydrogen, H_2 có vai trò tương tự như kim loại mạnh hơn trong pin Galvani. Phản ứng nào sau đây diễn ra ở điện cực âm khi pin nhiên liệu hydrogen hoạt động?

A. $2H_2 + O_2 \longrightarrow 2H_2O$. ⊖ Anode (oxh) **B.** $O_2 + 4H^+ + 4e \longrightarrow 2H_2O$.

C. $H_2 \longrightarrow 2H^+ + 2e$. **D.** $2H^+ + 2e \longrightarrow H_2$.

Câu 10: Tinh thể chất rắn X không màu, vị ngọt, dễ tan trong nước. X có nhiều trong cây mía, củ cải đường và hoa thốt nốt. Trong công nghiệp, X được chuyển hóa thành chất Y dùng để tráng gương, tráng ruột phích. Tên gọi của X và Y lần lượt là:

A. glucose và fructose. **B.** saccharose và tinh bột.

C. glucose và saccharose. **D.** saccharose và glucose.

Câu 11: Ở điều kiện chuẩn, sức điện động của pin Zn-Cu và pin Mg-Zn lần lượt đo được là 1,10V và 1,61V. Sức điện động của pin Mg-Cu đo được ở điều kiện chuẩn là

A. 0,31V. **B.** 2,71V. **C.** 3,82V. **D.** 0,51V.

1,61 1,1

Mg Zn Cu

Câu 12: Insulin là hormon có tác dụng điều tiết lượng đường trong máu. Thủy phân một phần insulin thu được heptapeptide X mạch hở. Khi thủy phân không hoàn toàn X, thu được hỗn hợp có chứa các peptide: Glu-Gln-Cys, Gly-Ile-Val, Gln-Cys-Cys, Val-Glu-Gln. Nếu đánh số thứ tự amino acid đầu N là số 1 thì amino acid ở vị trí số 4 trong X là

A. Gln. **B.** Val. **C.** Glu. **D.** Cys.

Gly-Ile-Val-Glu-Gln-Cys-Cys

Câu 13: Khi điện phân dung dịch $CuSO_4$ bằng dòng điện một chiều (với điện cực anode bằng Cu) thì ở anode luôn ưu tiên xảy ra quá trình

A. khử H_2O thành H_2 và OH^-. **B.** oxi hoá H_2O thành H^+ và O_2. (tan)

C. khử Cu^{2+} thành Cu. **D.** oxi hoá Cu thành Cu^{2+}.

$Cu \rightarrow Cu^{2+} + 2e^-$

Câu 14: Có bao nhiêu phát biểu đúng trong các phát biểu sau?

(1) Nước ép quả chanh (Citric) khử được mùi tanh của cá. $(CH_3)_3N$

(2) Fructose là monosaccharide duy nhất có trong mật ong. 40%

(3) Vải làm từ tơ nylon-6,6 bền trong môi trường base hoặc môi trường acid. — CONH — kém

(4) Sản phẩm của phản ứng thủy phân saccharose được dùng trong kĩ thuật tráng gương. → Glucose | Fructose

(5) Acid béo omega-3 và omega-6 đều là acid béo không no với liên kết đôi C=C đầu tiên ở vị trí số 3 và 6 (khi đánh số từ nhóm –COOH (carboxyl). $-CH_3$

A. 4. **B.** 3. **C.** 2. **D.** 1.

Câu 15: Ba hợp chất thơm X, Y, Z đều có công thức phân tử C_7H_8O. X tác dụng với Na và NaOH; Y tác dụng với Na, không tác dụng NaOH; Z không tác dụng với Na và NaOH. Công thức cấu tạo của X, Y, Z lần lượt là:

A. $C_6H_4(CH_3)OH$; $C_6H_5OCH_3$; $C_6H_5CH_2OH$.

B. $C_6H_5CH_2OH$; $C_6H_5OCH_3$; $C_6H_4(CH_3)OH$.

C. $C_6H_5OCH_3$; $C_6H_5CH_2OH$; $C_6H_4(CH_3)OH$.

D. $C_6H_4(CH_3)OH$; $C_6H_5CH_2OH$; $C_6H_5OCH_3$.

Câu 16: Hằng ngày, cơ thể chúng ta cần cung cấp nhiều thực phẩm có nguồn gốc là carbohydrate như tinh bột, saccharose, glucose, fructose, cellulose…. Cho các phát biểu về các carbohydrate như sau:

a) Glucose phản ứng với methanol (CH_3OH) khi có mặt HCl khan tạo thành methyl gluconate. Glucoside

b) Cellulose và tinh bột đều là các polysaccharide có phân tử khối rất lớn, nhưng phân tử khối của cellulose lớn hơn nhiều so với tinh bột.

c) Amylopectin được cấu tạo từ nhiều đơn vị α-glucose liên kết với nhau qua liên kết α-glycoside (1,4) và β-glycoside (1,6) hình thành cấu tạo mạch phân nhánh.

d) Phân tử maltose tồn tại dạng mở vòng và dạng vòng, phân tử saccharose chỉ tồn tại ở dạng vòng.

Số phát biểu đúng là

A. 2. **B.** 4. **C.** 3. **D.** 1.

Câu 17: Trong công nghiệp chế biến đường từ mía, nho, củ cải đường sẽ tạo ra sản phẩm phụ, gọi là rỉ đường hay rỉ mật, sử dụng rỉ đường (chứa 95% saccharose) để lên men tạo ra ethanol trong điều kiện thích hợp với hiệu suất cả quá trình là 81%. Biết rằng ở điều kiện thích hợp cả glucose và fructose đều có khả năng lên men tạo thành ethanol. Thể tích ethanol (D = 0,8 g/ml) thu được từ 1 tấn rỉ đường mía là

A. 435,5. **B.** 517,5. **C.** 414,0. **D.** 645,7.

$1\ C_{12}H_{22}O_{11} \rightarrow 2\ C_6H_{12}O_6 \rightarrow 4\ C_2H_5OH$

342 $\quad 4 \times 46 \times 81\%$

$1000 \times 95\%$

$\frac{m_{C_2H_5OH}}{0,8} = V_{C_2H_5OH} = 517,5\ (L)$

Câu 18: Vinyl acetate là một monomer quan trọng để sản xuất polymer trong công nghiệp dệt may, hoá chất, dược phẩm, chất dẻo, cao su. Quá trình điều chế vinyl acetate trong công nghiệp từ ethylene được thực hiện với sự có mặt của kim loại Pd như sau:

$$CH_3COOH + CH_2{=}CH_2 + \frac{1}{2}O_2 \rightarrow CH_3COOCH{=}CH_2 + H_2O$$

Biết hiệu suất chuyển hoá ethylene thành vinyl acetate đạt 80%. Khối lượng vinyl acetate điều chế được từ 2,8 tấn ethylene là

A. 6,88 tấn. **B.** 3,87 tấn. **C.** 4,30 tấn. **D.** 2,15 tấn.

28 → 86 × 80%

2,8 → 6,88 (tấn)

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu. Thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cellulose là thành phần chính tạo nên màng tế bào thực vật, làm nên bộ khung của cây. Thân cây, cành cây được dùng làm nguyên liệu để sản xuất đồ gỗ, sản xuất giấy,…

Đ **a)** Cellulose có công thức $(C_6H_{10}O_5)n$, phân tử cellulose cấu tạo từ nhiều đơn vị β-glucose qua liên kết β-1,4-glycoside và hình thành chuỗi không nhánh.

Đ **b)** Hiện nay, xăng sinh học E_5 (xăng chứa 5% ethanol về thể tích) đang được sử dụng ở nước ta để thay thế một phần xăng truyền thống. Trong một nhà máy, ethanol được sản xuất từ cellulose theo sơ đồ sau: Cellulose → Glucose → Ethanol. Toàn bộ lượng ethanol thu được từ 3,24 tấn mùn cưa (chứa 52% cellulose) pha chế được 15548 L xăng E_5. Biết ethanol có khối lượng riêng là 0,8 g/mL, hiệu suất của cả quá trình sản xuất ethanol là 65%.

S **c)** Cho 10 mL dung dịch H_2SO_4 70% vào cốc thủy tinh (dung tích 250mL), thêm một lượng nhỏ cellulose (bông) vào cốc và dùng đũa thủy tinh khuấy đều trong khoảng 1 phút thì thấy cellulose tan hết và thu được dung dịch đồng nhất. → thiếu t°.

Đ **d)** Cellulose là chất rắn, dạng sợi, màu trắng, không tan trong nước ngay cả khi đun nóng nhưng tan trong nước Schweizer.

$C_6H_{10}O_5 \rightarrow \rightarrow 2C_2H_5OH$

162 → 2 × 46 × 65%

$3{,}24 \times 10^3 \times 52\%$ → $\frac{m_{C_2H_5OH}}{0{,}8 \cdot 5\%} = V_{E_5} = 15548$ (L)

Câu 2: Cho biết giá trị thế điện cực của các cặp oxi hóa khử sau:

Cặp oxi hoá – khử	X^+/X	Y^{2+}/Y	Z^{2+}/Z	T^{2+}/T
Thế điện cực chuẩn, V	+0,799	-0,257	-0,44	+0,340

Phát biểu sau đây đúng hay sai?

$Na + H_2O \rightarrow NaOH + 1/2 H_2$ – 0,44 > [−0,83] V = H_2O/H_2

Đ **a)** Pin Galvani Z–X có sức điện động lớn nhất trong các pin Galvani tạo từ 4 kim loại trên.

Đ **b)** Kim loại Z có tính khử mạnh nhất nên có thể đẩy các kim loại còn lại ra khỏi dung dịch muối của chúng.

S **c)** Pin Galvani được thiết lập bởi 2 cặp điện cực: Y^{2+}/Y và T^{2+}/T với anode là T và cathode là Y.

S **d)** Tính oxi hóa được xếp theo thứ tự: $Z^{2+} < Y^{2+} < T^{2+} < X^+$.

Câu 3: Tiến hành thí nghiệm xà phòng hóa chất béo:

Bước 1: Cho vào bát sứ nhỏ khoảng 2 mL dầu dừa và 6 mL dung dịch NaOH 40%.

Bước 2: Đun sôi nhẹ hỗn hợp, liên tục khuấy đều bằng đũa thủy tinh khoảng 30 phút và thỉnh thoảng thêm nước cất để giữ cho thể tích hỗn hợp không đổi rồi để nguội hỗn hợp.

Bước 3: Rót thêm vào hỗn hợp 7-10 mL dung dịch NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ rồi để yên hỗn hợp.

Đ **a)** Sau bước 2 thấy có lớp chất rắn màu trắng chứa muối sodium (RCOONa) của acid béo nổi lên.

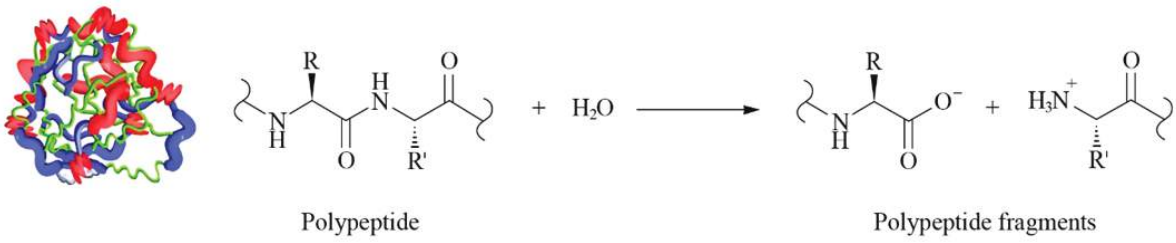
S **b)** Mục đích chính của việc thêm dung dịch NaCl ở bước 3 là làm tăng tốc độ của phản ứng xà phòng hoá

S **c)** Ở bước 1, nếu thay mỡ lợn bằng dầu nhớt (HC) thì hiện tượng thí nghiệm sau bước 2 vẫn xảy ra tương tự.

Đ **d)** Không thể thay dung dịch NaCl bão hòa bằng dung dịch HCl bão hòa. (RCOOH)

Câu 4: Pepsin là một enzyme tiêu hóa protein được sản xuất trong dạ dày, có khả năng phân giải protein thành các peptide nhỏ hơn. Pepsin hoạt động hiệu quả ở pH thấp (acid), khoảng 1.5-2.5.

Pepsin



Phát biểu dưới đây là đúng hay sai về enzyme pepsin?

S **a)** Pepsin được hình thành bởi 3 chuỗi polypeptide khác nhau.

S **b)** Pepsin hoạt động hiệu quả trong môi trường kiềm nhẹ (acid)

S ~~c)~~ Pepsin bị biến tính ở pH thấp.

D. **d)** Pepsin bị biến tính, mất chức năng hoạt động ở nhiệt độ cao.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Lysine là một amino acid thiết yếu, cơ thể con người không tự tổng hợp được mà phải bổ sung từ nguồn bên ngoài như thịt, cá, trứng, các sản phẩm từ sữa… Hãy cho biết thành phần phần trăm theo khối lượng của nguyên tố oxygen trong lysine là bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?.

$C_6H_{14}O_2N_2$ (146) → $\%m_O = \frac{32}{146} \cdot 100 = 21,9\%$

Câu 2: Một pin điện hóa được thiếp lập từ hai điện cực tạo bởi hai cặp oxi hóa/khử là M^{2+}/M và Ag^+/Ag. Cho biết

Cặp oxi hóa – khử	Fe^{2+}/Fe	Sn^{2+}/Sn	Ni^{2+}/Ni	Ag^+/Ag	Cu^{2+}/Cu
Thế điện cực chuẩn (V)	-0,44	-0,137	-0,257	+0,799	+0,34

Nếu M là một trong số các kim loại: Fe, Ni, Sn, Cu thì sức điện động chuẩn nhỏ nhất của pin bằng bao nhiêu vôn. *(Làm tròn kết quả đến hàng phần mười).*

⊖ Cu – Ag ⊕ 0,459V ≈ 0,5V

Câu 3: Hợp chất hữu cơ X ($C_5H_{11}NO_2$) tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được muối sodium của α-amino acid và alcohol. Hợp chất hữu cơ X có bao nhiêu công thức cấu tạo thỏa mãn?.

5

$CH_3 - CH(NH_2) - COOC_2H_5$ $CH_3-CH_2-CH(NH_2)-COO-CH_3$

$CH_3-C(CH_3)(NH_2)-COOCH_3$

Câu 4: Cho các phát biểu sau:

~~(1)~~ Dipeptide Gly-Ala có phản ứng màu biuret.

$HCOOCH_3$ $C_2H_4O_2 \leftrightarrow (CH_2O)_2$

~~(2)~~ Dung dịch glutamic acid đổi màu quỳ tím thành xanh.

CH_2O $C_6H_{12}O_6 \leftrightarrow (CH_2O)_6$

(3) Methyl formate và glucose có cùng công thức đơn giản nhất.

CH_3NH_2 NH_3

(4) Methylamine có lực base mạnh hơn ammonia.

(5) Saccharose có phản ứng thủy phân trong môi trường acid.

1π C=C

(6) Methyl methacrylate làm mất màu nước bromine.

$CH_2-COOC-C-C$ (NH_2)

$CH_2-COO-C(C)-C$ (NH_2)

Phát biểu nào đúng? (Liệt kê theo số thứ tự tăng dần: vd: 1234,23, ….).

3456

Câu 5: Một nhà máy sản xuất túi nylon từ HDPE, túi có dạng hình chữ nhật (kích thước 20 cm x 30 cm, bề dày của lớp nylon là 0,02 cm). Biết hiệu suất phản ứng trùng hợp ethylene để điều chế HDPE là 60%, quá trình chuyển nhựa thành túi có hiệu suất là 95% và khối lượng riêng của nhựa HDPE là 0,95 g/cm³. Tính khối lượng (tấn) nguyên liệu ethylene cần dùng để sản xuất đơn hàng 10000 túi trên.

(2 lớp)

$C_2H_4 \rightarrow HDPE\ -(C_2H_4)_n- \quad n = 1$

1 $1 \times 60\% \times 95\%$

$[(20 \times 30 \times 0,02 \times 2) \times 0,95] \times 10000 \times 10^{-6}$ (tấn)

0,4 (tấn)

Câu 6: Ngành công nghiệp sản xuất nhiên liệu sinh học để phát triển bền vững cần áp dụng các công nghệ mới theo hướng thân thiên môi trường, rơm rạ là một loại phế phẩm nông nghiệp có thể dùng làm một nguồn nguyên liệu để sản xuất ethanol tạo xăng sinh học thay vì đốt gây ô nhiễm môi trường. Để sản xuất 100,0 L xăng E_5 (ethanol chiếm 5% về thể tích) thì cần m kg rơm rạ. Biết cellulose chiếm 35% khối lượng khô của rơm rạ, việc tách cellulose ra khỏi rơm rạ thường đạt hiệu suất 40%. Trong khi đó, hiệu suất của quá trình chuyển hoá cellulose thành ethanol đạt 60%. Khối lượng riêng của ethanol là 0,8 g/mL. Giá trị của m là bao nhiêu? *(Kết quả làm tròn đến hàng phần mười)*

$C_6H_{10}O_5 \longrightarrow \longrightarrow 2C_2H_5OH$

162 $\quad 2 \times 46 \times 40\% \times 60\% \times 35\%$

$100 \times 5\% \times 0,8$

$m_{rơm} = 83,9$ (kg)

Tự học – TỰ LẬP – Tự do!

(Thầy Phạm Thắng | TYHH)